இந்தப் பாடப்பகுதியில் பாரடேயின் சில சோதனைகள், அதன் முடிவுகள் மற்றும் மின்காந்தத் தூண்டல் நிகழ்வு ஆகியவற்றைக் காண்போம். அதற்கு முன் ஒரு மேற்பரப்புடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் பற்றி நினைவு படுத்துவோம்.

ஒரு நிகழ்வு !

மைக்கேல் பாரடே அவருடைய விரிவுரைகளுக்காகவும் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தார். ஒரு விரிவுரையில் மின்காந்தத் தூண்டலை கண்டுபிடிப்பதற்கு வழிவகுத்த அவரது சோதனைகளைப் பற்றி செயல் விளக்கமளித்தார்.

விரிவுரையின் இறுதியில் பார்வையாளர்களில் ஒருவர் பாரடேவை அணுகி, "பாரடே அவர்களே, காந்தம் மற்றும் கம்பிச்சுருளின் செயல்பாடு ஆர்வமூட்டுவதாக இருந்தது. ஆனால் அதன் பயன் என்ன?" என்று வினவினார். பாரடே சாந்தமாக பதிலளித்தார், "ஐயா, புதிதாய் பிறந்த ஒரு குழந்தையின் பயன் என்ன?"

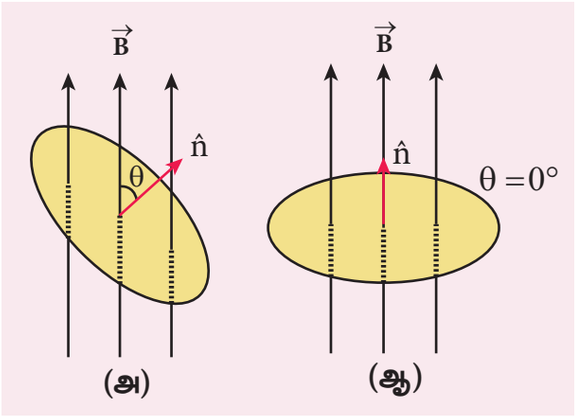
குறிப்பு: தற்போது பெரியவராக வளர்ந்து, ஆற்றல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அந்த சிறிய குழந்தையின் பெருமையை விரைவில் காணலாம்.

4.1.2 காந்தப்பாயம் (Φ_B): (Magnetic flux)

ஒரு காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்பு A உடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் Φ_B என்பது அந்தப் பரப்பின் வழியே செங்குத்தாக கடந்து செல்லும் காந்தப்புலக் கோடுகளின் எண்ணிக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் அதற்கான சமன்பாடு பின்வருமாறு (படம் 4.1(அ)).

$$\Phi_B = \int_A \vec{B}.\, d\vec{A} \qquad (4.1)$$

இங்கு தொகையீடானது பரப்பு A இன் மேல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. θ என்பது காந்தப்புலத்தின் திசைக்கும், பரப்பின் வெளிநோக்கிய செங்குத்துக்கும் இடையே உள்ள கோணமாகும்.



படம் 4.1 காந்தப்பாயம்

படம் 4.1(ஆ) இல் காட்டியுள்ளவாறு காந்தப்புலம் $\vec{B}$ ஆனது பரப்பு A இன் மீது சீராகவும் மற்றும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாகவும் இருந்தால், மேற்கண்ட சமன்பாடானது

$$\Phi_B = \int_A \vec{B}.\, d\vec{A} = BA\cos\theta$$
$$= BA \quad \text{ஏனெனில் } \theta = 0°,\ \cos 0° = 1$$

காந்தப்பாயத்தின் SI அலகு T m^2. இது வெபர் அல்லது Wb எனவும் அளவிடப்படுகிறது.

$$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T m}^2$$

எடுத்துக்காட்டு 4.1

3 m^2 பரப்பு கொண்ட வட்ட விண்ணலைக்கம்பி (Circular Antenna) ஒன்று மதுரையில் உள்ள ஒரு இடத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. விண்ணலைக் கம்பியின் பரப்பின் தளம் புவிகாந்தப்புலத் திசைக்கு 47° சாய்வாக உள்ளது. அந்த இடத்தில் புவிகாந்தப்புலத்தின் மதிப்பு 4.1×10^{-5} T எனில், விண்ணலைக் கம்பியுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$B = 4.1 \times 10^{-5}$ T; $\theta = 90° - 47° = 43°$; $A = 3\text{m}^2$

நாம் அறிந்த வகையில், $\Phi_B = BA\cos\theta$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 196 08-12-2022 12:09:39